2025 年上海市高等学校信息技术水平考试试卷

二三级 数据库技术及应用（A 场）

（本试卷考试时间 150 分钟）

一、单选题（ 本大题 15 道小题 ，每小题 2 分，共 30 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择一个正确答案。

1. 在关系表中，比较适合创建索引的字段是_____。
A. 有很多空值的字段
B. 有很多重复值的字段
C. 需要频繁更新的字段
D. 需要频繁查询的字段

2. 同学们在讨论关系数据模型的构成要素，下列描述正确的是_____。
A. 实体完整性、参照完整性、域完整性
B. 关系结构、关系操作、关系完整性约束
C. 数据增加、数据修改、数据查询、数据删除
D. 外模式、模式、内模式

3. 一个关系表的任意两条记录_____。
A. 不能完全相同
B. 可以完全相同
C. 必须完全相同
D. 可以相同也可以不同

4. 在考试系统中，_____能唯一区分用户。
A. 姓名
B. 准考证号
C. 专业
D. 班级

5. 某校学生的住宿标准是：本科生 4 人一间，硕士生 2 人一间，博士生 1 人一间，宿舍与学生之间形成的住宿联系是_____。
A. 一对一联系
B. 一对四联系
C. 一对多联系
D. 多对多联系

6. 向学科竞赛管理系统录入竞赛信息的过程中，下列叙述正确的是_____。
A. 录入顺序很重要，不能交换
B. 可以不按照记录顺序录入
C. 需排序后录入记录
D. 必须按列依次录入数据

上海市教育考试院 版权所有

7. 为控制两个表中数据的参照完整性，这要求两个表的相关联字段_____。
A. 都具有唯一性
B. 至少一个具有唯一性
C. 都没必要具有唯一性
D. 名称必须一致

8. 在户籍管理系统的数据库中，要求所有在籍人员的血型只能从指定的四种血型中选择，这一规定应采用_____约束。
A. 实体完整性规则
B. 参照完整性规则
C. 域完整性规则
D. 无任何约束规则

9. 在全市公交管理系统中，每条公交线路有多个站点组成，公交线路和站点两个实体集之间存在_____联系。
A. 一对一
B. 一对多
C. 多对一
D. 多对多

10. 在生产流程管理数据库中，数据库管理员为了防止数据丢失，第一次备份应该采用_____。
A. 完整备份
B. 增量备份
C. 差异备份
D. 日志备份

11. 某学生在应用系统开发中，经常要对数据库中固定的三个表进行联合查询，而且他不希望把三个表的连接条件暴露在代码中，最好的建议是_____。
A. 三表联合查询用两两内联代替
B. 三表联合查询用嵌套查询代替
C. 在应用程序中编写查询语句
D. 创建一个三表联合查询的视图

12. 信息系统的开发方法有多种，其中_____强调逐步细化系统的需求、设计和实现，并在每个阶段结束时进行评审和验证，以确保系统开发的顺利进行。
A. 原型法
B. 生命周期法
C. 敏捷开发法
D. AI 辅助开发方法

13. _____是一种适合在系统分析时依据多个条件进行决策的处理过程描述工具。
A. 业务流程图
B. 数据流程图

上海市教育考试院 版权所有

C. 判定树
D. 数据字典

14. _____信息系统属于 B/S 架构。
A. 抖音 APP
B. 哔哩哔哩网站
C. 超市自助结算
D. 资源管理器

15. 在构建基于检索增强生成（RAG）的智能法务问答系统时，把文本内容转化为向量表示存储在_____中，以支持快速从海量法律条文中提取最相关的知识。
A. 关系数据库
B. 时序数据库
C. 图数据库
D. 向量数据库

二、多选题（ 本大题 5 道小题 ，每小题 1 分，共 5 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择所有正确答案。

1. 下面_____应用属于分析处理系统。
A. 学生学习行为画像
B. 学生在线选课
C. 学生学情预警
D. 打印学生成绩表

2. 有关系表：公园(公园号,公园名,票价)和特色花展(花号,花名,公园号)，下划线字段表示主关键字，两个表建立了参照完整性约束，如果向表中添加数据记录如图所示，其中违反完整性约束规则的记录有_____。

公园

公园号	公园名	票价
NULL	桂林公园	0
2	滨江公园	30
3	顾村**	20

特色花展

花号	花名	公园号
H4	桂花	1
H2	兰花	5
H3	梅花	3
H1	樱花	3

A. (NULL, 桂林公园, 0)
B. (3, 顾村**, 20)
C. (H2, 兰花, 5)
D. (H1, 樱花, 3)

3. 某企业信息系统遭受了数据泄露，以下_____可能是导致数据泄露的因素。
A. 系统未定期更新安全补丁
B. 员工使用弱密码
C. 系统缺乏访问控制机制
D. 硬件故障导致数据丢失

上海教育考试院 版权所有

4. 大语言模型在信息系统开发过程中可以提供多方面的辅助，以下_____是主要的应用场景。

A. 自动生成需求文档草稿

B. 根据自然语言描述生成代码片段

C. 协助编写 SQL 查询语句

D. 进行物理交互，完成硬件设备的调试和维护

5. 在信息系统分析过程中，常用的工具包括_____。

A. 数据表

B. 数据字典

C. 判定树

D. 判定表

三、是非题（ 本大题 5 道小题 ，每小题 1 分，共 5 分）。

1. 数据库管理系统是指在计算机系统中引入数据库后的系统，一般由数据库、应用系统和数据库管理员组成。

2. 关系数据库的关系中，元组是属性的取值组合，每个属性可以包含多个值。

3. 事务的原子性是指一个事务的执行，要么全部完成，要么全部不做。

4. 通常情况下，外模式是内模式的子集。

5. 在进行数据库设计时，某生将学号、课程号、考试成绩、课程学分四个字段放在了一个表中，这种设计存在非主属性对主关键字的部分依赖，违反了第一范式。

四、选择填空题（ 本大题 1 道小题 ，每空 2 分，共 10 分）。

1. 从以下答案集合中选择一个正确答案的编号，填入相应空格。答案集合如下：

A. 姓名	B. 卡号	C. 余额	D. 消费额
E. 菜品号	F. 菜品名	G. 事务处理	H. 联机分析
I. 知识处理	J. 数据库加密	K. 数据库备份	L. 数据库附加
M. 数据库还原	N. 唯一性控制	O. 隔离机制	P. 访问权限控制

在高校一卡通系统中，学生在食堂买饭通过刷卡向系统输入__（1）__， 服务员根据学生点菜向系统手工输入__（2）__完成一次购买；食堂经理可以利用系统的__（3）__功能了解各类菜品销售情况，并获得汇总分析报告和预测，根据这些信息决策未来的食材采购。

系统管理员利用数据库管理系统的__（4）__功能生成数据库的备份文件，用于数据库损坏时恢复数据；利用__（5）__功能对数据库进行保护，防止因用户非法使用数据库造成数据被泄露、更改或破坏。

五、操作题

上海市教育考试院 版权所有

★考生注意★：

（1）部分操作题的结果需要保存到**C:\KS\Answer.doc**文件，该文件已存在，请勿新建。

（2）屏幕拷贝参考方法：PrtSc复制全屏，Alt+PrtSc复制当前活动窗口。

（一）信息系统设计（本题3小题，共20分）

"中国好声音"是一档歌唱选秀节目，为节目组设计一个手机短信投票管理系统。比赛分多个轮次，每轮比赛结束后观众可以发送短信为自己喜欢的选手投票。短信投票的基本规则为：每一个手机号码在同一轮比赛中可以给多位选手投票，但给某位选手只能投票一次。

1. 以下是该系统的需求分析部分。**（6分）**

（1）请问系统有哪几类用户？简述需要为各类用户设计哪些系统功能。

（2）若使用大语言模型辅助完成系统分析，请编写提示词，引导大语言模型基于上述系统需求描述，生成系统分析阶段相关图表，请在提示词中给出具体图表名。

2. 设计人员给出了该系统数据库概念设计的E-R图（图1）。请补充缺失部分的A、B、C处所对应的实体名、属性名或联系，完成E-R图。**（6分）**

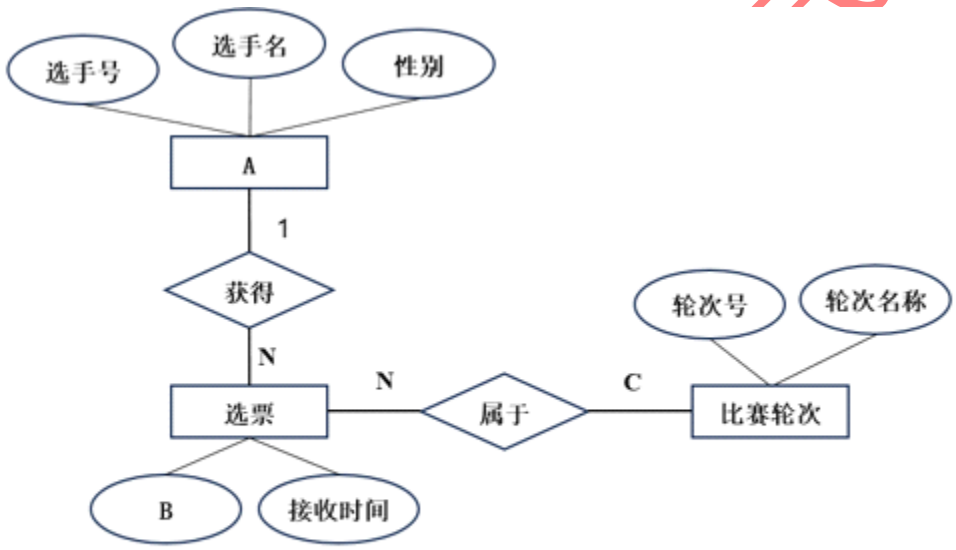


图1 系统E-R图

A：_____ B：_____ C：_____

3. 以下是数据库物理设计的一部分（图2），其中Player表存放选手信息、RaceRound表存放比赛轮次信息、Vote表存放投票信息。请填空回答问题，完善数据库设计。**（8分）**

Player表结构

字段名	字段描述	类型定义
PId	选手号	文本(2)
PName	选手名	文本(8)
Gender	性别	文本(1)

Player表数据

PId	PName	Gender
01	刘川	男
02	徐海星	男
?	赵露	女

RaceRound表结构

字段名	字段描述	类型定义
Round	轮次号	文本(1)
RoundName	轮次名	文本(6)

RaceRound表数据

Round	RoundName
一	初赛
二	半决赛
三	决赛

Vote表结构

字段名	字段描述	类型定义
PhoneId	手机号	文本(11)
PId	选手号	文本(2)
Round	轮次号	
ReTime	接收时间	

Vote表数据

PhoneId	PId	Round	ReTime
13312121212	01	一	2018-7-9
17433333333	01	一	2018-7-10
19800000000	02	一	2018-7-11
13312121212	05	二	2018-7-15
14388888888	05	二	2018-7-20
19800000000	02	二	2018-7-21
12300000000	01	三	2018-7-28
16511111111	05	三	2018-7-28

图2 数据表结构及数据

（1）完善数据库关系模式，请补充空缺部分。

① Player表的关系模式：Player (_____)

主关键字：_____；

外关键字：_____。

② RaceRound表的关系模式：RaceRound (_____)

主关键字：_____；

外关键字：_____。

③ Vote表的关系模式：Vote (PhoneId, PId, Round, ReTime)

主关键字：PhoneId, PId, Round

外关键字：PId参照Player的PId, Round参照RaceRound的Round

（2）完善数据表设计，请补充空缺部分。

① Vote表的Round字段数据类型定义_____；ReTime字段数据类型定义_____。

② Vote表的_____字段适合设置默认值。

③ 为保证RaceRound表中轮次名不重名，应在RoundName字段建立_____索引。

（二）数据库创建与维护（本大题5道小题，共35分）

任选一种数据库管理系统（Access、SQL Server、MySQL、Kingbase ES、达梦等），完成以下任务。

上海市教育考试院 版权所有

1.根据前面完善后的设计，在C:\KS文件夹下创建一个数据库Answer。（注意数据库文件的初始大小使用系统默认值）。使用MySQL和Kingbase ES数据库可以不用考虑创建位置。**（20分）**

（1）建立上述三张关系表，并设置合理的域完整性约束

（2）为每张表设定主关键字

（3）设置各表之间的联系

（4）向表中输入数据，并补充空缺数据（即"?"处缺失数据）

注意数据输入顺序：Player表、RaceRound表、Vote表

2.创建数据库关系图，用屏幕拷贝方式将关系图图像复制后粘贴到本题下。**（4分）**

3.使用SQL Server、MySQL、Kingbase ES或达梦数据库的同学，导出Answer数据库中所有数据表的脚本并粘贴到本题目下。使用ACCESS数据库的同学拷屏复制所完成的三个表的表设计窗口到本题目下。**（3分）**

4.将Player表中数据导出到Excel文件，文件名是Player.xlsx，存放到C:\KS文件夹下。**（4分）**

5.生成所创建数据库的完全备份文件"AnswerBAK"，使用Kingbase ES数据库的同学创建逻辑备份（二进制）文件"AnswerBAK.dmp"。备份文件存放到C:\KS文件夹下。**（4分）**

（三）SQL语句（本大题7道小题，每小题5分，共35分）

在你创建的数据库中完成可实现以下功能的SQL语句，并将语句复制到各小题下。

	PId	PName	Gender
1	01	刘川	男
2	02	徐海星	男
3	05	赵露	女

图3（a）

	选手号	姓名
1	01	刘川
2	02	徐海星

图3（b）

	编号	姓名
1	01	刘川
2	05	赵露

图3（c）

	选手号	得票数
1	05	2
2	02	1

图3（d）

图3 查询结果

1. 查询 Player表中的所有信息，查询结果如图3(a)。

2. 查询男选手的基本信息。查询结果如图3(b)。

3. 查询决赛轮次得票的选手编号、姓名。查询结果如图3(c)。

4. 统计第二轮中每个选手的得票数，并按得票数降序排列。查询结果如图3(d)。

5. 将Player表中选手名"赵露"改为"赵萌萌"。

6. 向Vote表中添加一条记录（12377777777，05，二，2018-7-20）。

7. 从Vote表中删除所有接收时间在"2018-7-30"以后的投票记录。

（四）数据库应用程序实现（本大题5道小题，共10分）

任选一种应用程序开发工具（VB.NET、C#.NET、ASP.NET、Python、Java 或 KES Plus等），根据所选的开发工具对应的描述要求完成应用程序设计。

【VB.NET、C#.NET、ASP.NET、Python、Java等常规开发工具】 访问你所创建的数据库

上海市高考考试院 版权

Answer，完成下面应用程序开发。

★考生注意★

（1）所完成的项目文件必须放在C:\KS文件夹下，否则无法提交。

（2）使用ODBC访问数据库的同学，将DSN名字设置为"AnswerDSN"。

（3）如使用存储过程或视图，将存储过程或视图代码复制到C:\KS\Answer.doc相应题目下。

（4）各类语言开发应用案例源代码请参见帮助文件夹**C:\素材\应用程序开发帮助文件**。

1.开发一个"手机短信投票管理系统"，建立工程文件C:\KS\ PhoneProject，主界面参见图4。**（4分）**

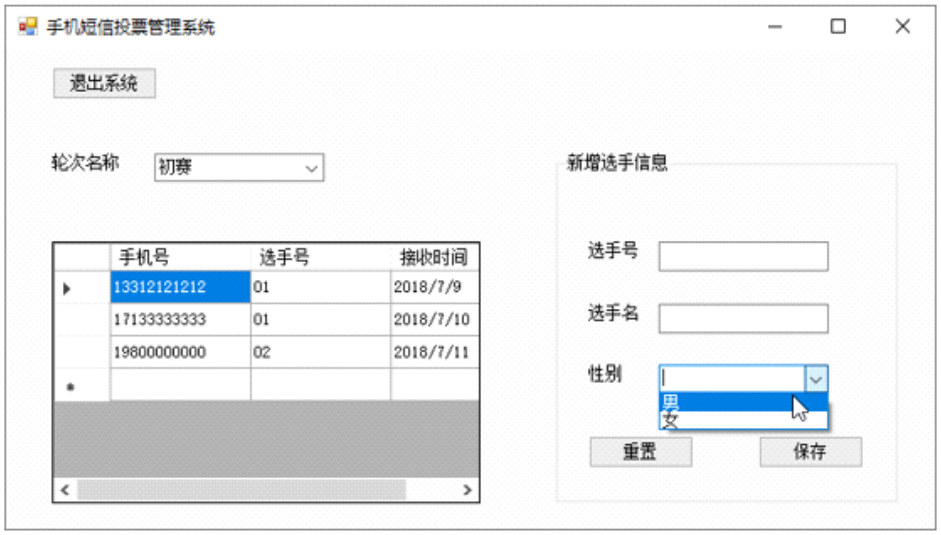


图4 "手机短信投票管理系统"主界面

2.程序运行后，在"轮次名称"下拉列表中自动显示轮次名称列表。**（2分）**

3.在"轮次名称"下拉列表中选择轮次，将该轮的所有投票信息自动显示在其下的表格中，表格内容包含手机号、选手号、接收时间字段。**（1分）**

4.在"新增选手信息"组框中，单击"保存"按钮将一名新的选手信息添加到player数据表中（提示："性别"下拉列表内容显示男和女），单击"重置"按钮清空控件内容。**（2分）**

5.单击"退出系统"按钮，退出应用程序。**（1分）**

【KES Plus等低代码开发工具】完成下面的应用程序开发。

★考生注意★

（1）开发应用案例请参见帮助文件**C:\素材\应用程序开发帮助文件\KES Plus使用帮助.doc**。

（2）程序开发完成后，按题目要求将运行结果截图复制后粘贴到各题下。

（3）将本应用项目文件夹下的src/views文件夹的所有内容复制到C:\KS文件夹下。**查找src/views文件夹的方法，请查阅"KES Plus使用帮助.doc"的作答提示。**

1.在KES Plus平台的已有应用中创建一个"手机短信投票管理系统"模块（模块编码：phonemsg），在该模块下创建player、raceround、vote表，依次为这三个表创建前后端代码，前端页面分别命名为选手管理、比赛轮次管理、投票管理。 **（4分）**

2.应用启动后，在这三个页面上依次添加图2所示的数据，将新增选手界面截图（如图5所示），并粘贴到本题下。**（2分）**

上海市教育考试院 版权所有

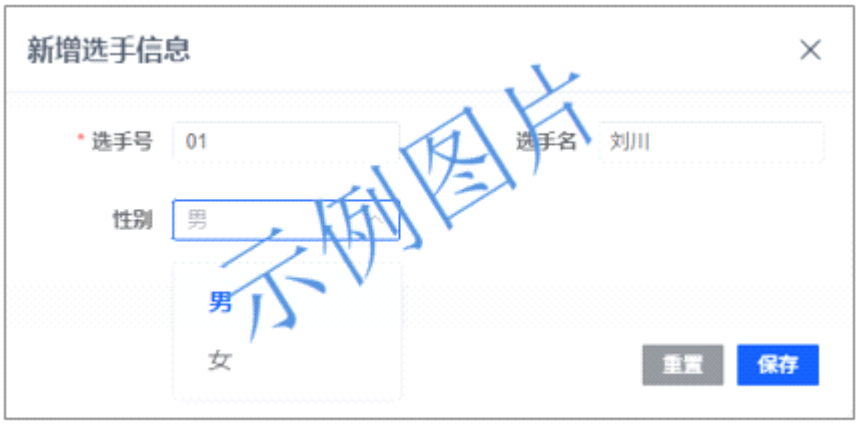


图5　KES Plus开发的“手机短信投票管理系统”的新增选手页面



图6 KES Plus开发的“手机短信投票管理系统”的投票管理页面

3.修改"投票管理"页面，完成如图6所示的功能，在"轮次名称"下拉列表中自动显示轮次名称列表，选择一个轮次，点击"查询"按钮，将该轮的所有投票信息显示在其下的表格中，表格内容包含手机号、选手号、接收时间字段。完成后将运行结果截图，并粘贴到本题下。**（3分）**

4.将本应用项目文件夹下的src/views文件夹的所有内容复制到C:\KS文件夹下。**（1分）**